비전공자·실무자 눈높이 해설서 (ver 0.1)

과천도시공사 제안 평가 시스템 제작 과정 설명 자료

코딩을 모르는 분도 쉽게 이해하는 AI(Codex) 기반 웹사이트 제작 원리 및 핵심 서비스(Next.js · GitHub · Vercel · Supabase) 안내

💡 **핵심 한 줄 요약:**
본 시스템은 개발 외주 용역이나 복잡한 수작업 코딩 없이, 담당자가 **AI 코딩 도우미(Codex)**에게 한국어로 필요한 기능을 설명하여 웹사이트 프로그램(**Next.js**)을 만들고, 이를 무료 클라우드 서비스(**GitHub · Vercel · Supabase**)에 연결하여 구축한 **온라인 제안 심사·집계 플랫폼**입니다.

PART 1 비유로 쉽게 이해하기: "웹사이트를 짓는 5가지 핵심 요소"

웹사이트를 만드는 과정은 **'건물(심사장)을 지어서 운영하는 것'**과 똑같습니다. 아래 5가지 역할을 알면 전체 구조가 한눈에 들어옵니다.

① AI 건축가	② 건축 자재·뼈대	③ 설계도 보관 금고	④ 건물 부지·관리소	⑤ 문서 보관 캐비닛
Codex	**Next.js**	**GitHub**	**Vercel**	**Supabase**
사람이 한국어로 지시하면 프로그램 코드를 대신 작성해 주는 AI 도우미	화면 버튼, 표, 로그인 기능 등을 만드는 최신 웹사이트 제작 틀	만들어진 프로그램 코드 원본을 안전하게 저장하고 변경 이력을 기록하는 곳	보관된 코드를 실제 인터넷 주소(URL)로 변환해 누구나 접속하게 띄워주는 곳	평가자가 입력한 점수·검토의견·제안 목록을 저장하는 온라인 데이터베이스

PART 2 사용된 프로그램 및 외부 서비스 쉬운 설명

1. AI 개발 도구 Codex (코덱스)

역할: 코드 자동 작성 (제작 시에만 PC에서 사용)

> 💬 **쉬운 비유: "한국어 지시사항을 컴퓨터 프로그래밍 언어로 통역·작성해 주는 똑똑한 AI 비서"**

과거에는 홈페이지를 만들려면 컴퓨터공학 전공자가 수만 줄의 영어 기호(코드)를 직접 타이핑해야 했습니다. 반면 **Codex**는 담당자가 대화창에 *"부서별로 비밀번호를 치고 들어가는 화면을 만들어줘"*, *"엑셀 파일을 올리면 부서별로 자동 분류해줘"*라고 말하면, 그에 맞는 프로그램 파일을 자동으로 생성·수정해 줍니다.

2. 웹 프레임워크 Next.js (넥스트 제이에스)

역할: 웹사이트 화면 및 서버 기능 구동

> 💬 **쉬운 비유: "화면 디자인(프론트엔드)과 뒷단 계산 처리(백엔드)를 한 번에 처리하는 표준 건축 공법"**

전 세계 기업들이 가장 많이 사용하는 최신 웹 제작 기술입니다. 사용자가 보는 **화면(버튼, 표, 메뉴)**과 눈에 보이지 않는 **보안 검증(비밀번호 확인, 평균 점수 계산, 엑셀 변환)**을 하나의 프로그램 안에서 빠르고 안정적으로 처리해 줍니다.

3. 코드 저장소 GitHub (깃허브)

역할: 프로그램 원본 보관 및 버전 관리 (무료 플랜)

> **쉬운 비유: "문서를 수정할 때마다 날짜별로 자동 백업해 주는 전 세계 표준 클라우드 금고"**

내 컴퓨터에만 프로그램 파일이 있으면 컴퓨터가 꺼지거나 고장 났을 때 사이트를 운영할 수 없습니다. 그래서 **GitHub**라는 온라인 코드 보관소에 프로그램 원본을 올려두며, 언제 어떤 기능을 고쳤는지 모든 수정 내역(History)이 투명하게 기록됩니다.

4. 웹 호스팅·배포 Vercel (버셀)

역할: 24시간 웹사이트 접속 주소(URL) 제공 (무료 플랜)

> **쉬운 비유: "GitHub 금고에 있는 설계도를 읽어서 실제 인터넷상에 24시간 문을 여는 심사장을 세워주는 서비스"**

GitHub에 보관된 프로그램 코드를 인터넷 주소(`https://...vercel.app`)로 연결해 주는 서비스입니다. 특히 GitHub와 자동 연동되어 있어서, 담당자가 PC에서 코드를 수정해 올리면 **약 1분 만에 실제 웹사이트에 자동으로 반영**됩니다.

5. 데이터베이스(DB) Supabase (수파베이스)

역할: 제안 목록·평가 점수·심사 의견 실시간 저장 (무료 플랜)

> **쉬운 비유: "여러 부서와 심사위원이 동시에 접속해 작성한 평가표를 한곳에 모아 저장하는 온라인 엑셀 창고"**

A부서 담당자가 자기 자리에서 평가를 제출했을 때, 총괄 관리자가 다른 컴퓨터에서 그 결과를 즉시 확인하려면 **중앙 저장소(데이터베이스)**가 필요합니다. **Supabase**가 바로 그 중앙 저장소 역할을 하며, 제안 목록·평가 의견·1차 심사 점수를 안전하게 보관합니다.

PART 3 과천도시공사 제안 평가 시스템 제작 전 과정 (Step 1 ~ Step 6)

STEP 1 기존 업무의 불편함 분석 및 기초 자료 정리

- **기존 방식의 한계:** 제안서가 130건 이상 접수되면 담당자가 일일이 부서별로 엑셀과 첨부파일을 나눠서 보내고, 각 부서에서 회신한 평가표를 다시 수작업으로 취합·평균 내는 과정에서 많은 시간과 번거로움이 발생했습니다.
- **기초 자료 준비:** 이를 자동화하기 위해 ① **공사 2026년 조직도(24개 부서)**, ② **제안 심사 취합본 엑셀(134건)**, ③ **각 제안서 원본 파일 및 별도 첨부자료**를 준비했습니다.

STEP 2 Codex(AI)에게 한국어로 지시하여 기본 화면 및 권한 분리 설계

- **역할 분리: [평가자 모드]**(부서 평가자 및 1차 심사위원)와 **[총괄 관리자 모드]**를 분리하여 제작했습니다.
- **비밀번호 잠금 적용:** 아무나 다른 부서의 평가를 보거나 고칠 수 없도록, 24개 부서별 개별 비밀번호와 총괄 관리자 전용 비밀번호를 입력해야만 들어갈 수 있게 설계했습니다.

STEP 3 제안서 엑셀 원문 자동 표시 및 첨부파일 바로보기 구축

- 평가자가 제안마다 첨부된 엑셀 파일을 매번 다운로드해서 여는 불편을 없애기 위해, Codex를 활용해 **개별 제안서 엑셀 안의 [배경], [추진내용], [기대효과] 텍스트를 자동으로 추출**하여 웹페이지 화면에 바로 표 형태로 보여도록 구현했습니다.
- 또한 사전 검토된 **중복·유사 제안 여부, 비교 대상, 판단 근거**도 평가 화면 상단에 알림 박스로 자동 표시되도록 연동했습니다.

STEP 4 공사 심사 절차에 맞춘 2단계 평가 기능 (0차 부서평가 → 1차 위원회 심사) 구현

- **0차 부서 평가:** 각 실행부서가 배정된 제안을 읽고 **채택 여부(Yes/No)와 검토 의견**을 작성합니다. 만약 소관 부서가 잘못 지정된 경우 웹에서 바로 **[타 부서 이관 요청]**을 신청하고 관리자가 승인할 수 있는 기능을 넣었습니다.
- **1차 제안심사 연계:** 0차 평가가 끝나면 관리자가 클릭 한 번으로 1차 심사 회차를 생성할 수 있으며, 11인의 심사위원이 **창의성·실현성·효과성·전파성(총 100점)**을 채점하면 실시간으로 평균 점수가 계산됩니다.

STEP 5 관리자 편의 기능 (평가자 화면 미리보기, 결과 엑셀 다운로드) 추가

- 관리자가 각 제안이 평가자에게 어떻게 보이는지 즉시 점검할 수 있도록 **[평가자 화면] 읽기 전용 미리보기 버튼**을 추가했습니다.
- 전체 화면의 글자 크기를 가독성 좋게 키우고, 모든 부서와 심사위원의 평가가 끝나면 **[엑셀 보고서 다운로드]** 버튼 하나로 최종 집계표가 출력되도록 완성했습니다.

STEP 6 Supabase(DB) · GitHub · Vercel 연동으로 인터넷 배포 완료

- 완성된 코드와 기본 제안 데이터를 **GitHub**에 올리고, **Supabase** 데이터베이스와 **Vercel**을 연결하여 공사 임직원이 웹 브라우저 주소만으로 접속해 심사할 수 있는 환경을 구축했습니다.

PART 4 한눈에 보는 시스템 작동 및 업데이트 흐름도

🔄 [A] 담당자가 사이트 기능을 수정·업데이트할 때의 흐름

1. 담당자 지시 (한국어로 수정 요청) → **2. Codex (AI)** (Next.js 코드 자동 수정) → **3. GitHub** (수정된 코드 원본 저장) → **4. Vercel** (1분 내 실제 사이트 반영)

📊 [B] 실제 제안 심사 기간 중 데이터가 처리되는 흐름

1. 총괄 관리자 (회차 생성 및 제안 배정) → **2. 부서 / 심사위원** (비밀번호 로그인 후 평가) → **3. Supabase (DB)** (점수·의견 실시간 저장) → **4. 결과 보고서 출력** (자동 집계 및 엑셀 다운로드)

PART 5 비전공자·관리자가 가장 궁금해하는 질문 (FAQ)

Q1. 사이트 안에서 AI가 제안서를 마음대로 평가하거나 점수를 매기나요?

아닙니다. AI(Codex)는 처음에 **'웹사이트라는 건물(틀)을 지을 때'만 사용된 도구**입니다. 실제 운영 중인 사이트 안에는 AI 자동 채점 기능이 없으며, 모든 채택 여부와 점수는 **각 부서 담당자와 심사위원(사람)이 직접 입력**하고 시스템은 이를 정확하게 합산·집계만 해 줍니다.

Q2. 외부인이 사이트 주소(URL)를 알게 되면 들어와서 자료를 보거나 삭제할 수 있나요?

불가능합니다. 사이트 첫 화면을 제외한 모든 평가 화면과 관리자 화면은 **부서별 비밀번호 및 총괄 관리자 비밀번호**를 입력해 서버 인증을 통과해야만 열람·수정이 가능합니다. 특히 회차 삭제 등 중요 기능은 2중 비밀번호 확인 절차가 걸려 있습니다.

Q3. 사용된 외부 서비스(GitHub, Vercel, Supabase)에 비용이 청구되지는 않나요?

전부 무료(Free Tier)입니다. 공사 내부 제안 심사 규모(약 130~150건, 동시 접속 수십 명 수준)는 각 글로벌 클라우드 서비스가 기본으로 제공하는 무료 사용량 한도(수만 건~수십만 건)의 1% 미만이기 때문에 별도 예산이나 유료 결제 없이 안정적으로 운영됩니다.